

Oscar Antonio Juárez Jiménez

Ingeniero de IA / Machine Learning

✉ oscar.a.juarez.j@gmail.com 🌐 Oscar-JuJi 💻 OscarJuJi 🌐 oscarjuji.github.io 📞 +52 561 973 8380 📍 CDMX, México — Remoto (UTC-6)

Ingeniero en Inteligencia Artificial por el IPN (ESCOM) con 2 años de experiencia en banca y entornos corporativos construyendo y desplegando sistemas de datos, Machine Learning y LLM de extremo a extremo: pipelines ETL en PySpark sobre AWS, servicios contenerizados con Docker y Kubernetes, y entregas vía CI/CD. Especializado en Large Language Models, RAG y arquitecturas de datos distribuidas, con historial comprobable de traducir problemas de negocio ambiguos en resultados medibles junto a equipos distribuidos.

Formación Académica

Instituto Politécnico Nacional (IPN) — ESCOM

CDMX, México | Ago 2021 – Jul 2025

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Promedio: 9.5/10

Materias relevantes: Machine Learning, Redes Neuronales y Deep Learning (básico y avanzado), Tecnologías del Lenguaje Natural, Procesamiento Digital de Imágenes, Cómputo Paralelo, Algoritmos Bioinspirados.

Experiencia Profesional

Data Engineer | Bluetab, an IBM Company — BBVA

Jul 2025 – Actualidad

- Mejoré 40 % el tiempo de preparación de datos para los equipos de analítica y ML, medido por el tiempo de ejecución end-to-end del pipeline, diseñando y llevando a producción procesos ETL en PySpark que integran 10 sistemas fuente en la plataforma de datos core del banco.
- Disminuí 22 % el costo y el volumen de escaneo de los jobs de Spark, medido por tiempo de clúster por job, reestructurando datasets y tablas en AWS S3 con particionamiento y gobierno de esquema.
- Habilité 10 casos de uso de ML en la división de riesgo estructural, medidos por datasets adoptados por los equipos de modelado, traduciendo requerimientos de *features* en productos de datos productivos junto a científicos de datos y analistas de riesgo.

AI Engineer — Innovación y Desarrollo (Becario) | Grupo Salinas

Feb – Jul 2025

- Reduje 50 % el tiempo de atención manual de tareas administrativas, medido por el tiempo promedio de resolución por solicitud, desplegando agentes y chatbots basados en LLM con LangChain y las APIs de OpenAI.
- Acorté los ciclos de prototipo a validación desarrollando prototipos visuales y landing pages dinámicas bajo Design Thinking, permitiendo a las áreas de negocio probar conceptos de IA de forma temprana.

Competencias Técnicas

Machine Learning e IA: Deep learning, redes neuronales, CNN/U-Net, visión computacional, NLP, Large Language Models, Retrieval-Augmented Generation (RAG), prompt engineering, evaluación de modelos y análisis de error | PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, LangChain, LangServe, Pinecone, Stable Diffusion.

Nube, MLOps e Infraestructura: AWS (S3, EMR, Glue, IAM), Google Cloud Platform, Azure, Docker, Kubernetes, CI/CD, Git/GitHub, MLflow, despliegue y monitoreo de modelos.

Ingeniería de Datos: Apache Spark / PySpark, clústeres distribuidos, diseño de ETL, SQL y optimización de consultas, modelado de datos, gobierno de esquemas y particiones, bases vectoriales.

Programación: Python, Java, SQL, Scala, C/C++, JavaScript/TypeScript, Go, CUDA, Bash.

Proyectos de IA

Segmentación de objetos 3D en escenas interiores (NeRF + Difusión) — Tesis

Jun 2024 – Ago 2025

- Aumenté 30 % la precisión de segmentación respecto al baseline de U-Net, medido por mIoU sobre 200 escenas interiores anotadas, combinando clasificadores clásicos de ML con una arquitectura U-Net en PyTorch.
- Logré edición fotorrealista de escenas 3D integrando la reconstrucción espacial de NeRF con síntesis de texturas por difusión (Stable Diffusion), documentando la arquitectura y el protocolo de evaluación para su reproducibilidad.

RAG ChatBot sobre el Diario Oficial de la Federación (DOF)

Ene – Jun 2024

- Reduje el tiempo de búsqueda documental de ~1 horas a 90 segundos por consulta con un sistema de Retrieval-Augmented Generation que resume y responde preguntas en lenguaje natural sobre el DOF.
- Desplugué el sistema como MCP contenerizada con LangChain y LangServe para la orquestación y Pinecone como base de datos vectorial, usando Docker para builds y despliegues reproducibles.

Certificaciones e Idiomas

- AWS Certified Data Engineer ; AWS Cloud Practitioner; AWS Certified AI Practitioner; Anthropic Academy — ruta completa de cursos; Google Cloud Computing Foundations; Google Cloud GenAI Skill Badges; Learn AI Skills Challenge (Azure) — Microsoft; SFAe Scrum Master (Scaled Agile)
- **Idiomas:** Español — nativo | Inglés — C1 (profesional)